

## Clustering

1) Cho tập dữ liệu huấn luyện như sau:

| $X_1$    | $X_2$    |
|----------|----------|
| 0.204000 | 0.834000 |
| 0.222000 | 0.730000 |
| 0.298000 | 0.822000 |
| 0.450000 | 0.842000 |
| 0.412000 | 0.732000 |
| 0.298000 | 0.640000 |
| 0.588000 | 0.298000 |
| 0.554000 | 0.398000 |
| 0.670000 | 0.466000 |
| 0.834000 | 0.426000 |
| 0.724000 | 0.368000 |
| 0.790000 | 0.262000 |
| 0.824000 | 0.338000 |
| 0.136000 | 0.260000 |
| 0.146000 | 0.374000 |
| 0.258000 | 0.422000 |
| 0.292000 | 0.282000 |
| 0.478000 | 0.568000 |
| 0.654000 | 0.776000 |
| 0.786000 | 0.758000 |
| 0.690000 | 0.628000 |
| 0.736000 | 0.786000 |
| 0.574000 | 0.742000 |

Viết chương trình C/C++ (hay Matlab/Octave/R/Python/Java), có thể sử dụng thư viện cung cấp bởi các ngôn ngữ lập trình:

- sử dụng kmeans để gom dữ liệu thành 4 clusters,
- hiển thị dữ liệu, các điểm được tô màu tương ứng với nhóm được gán.